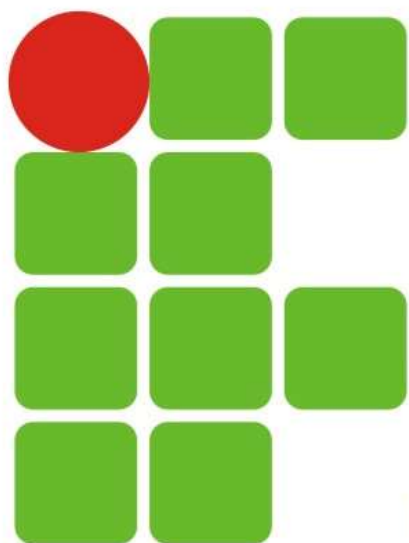




**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE

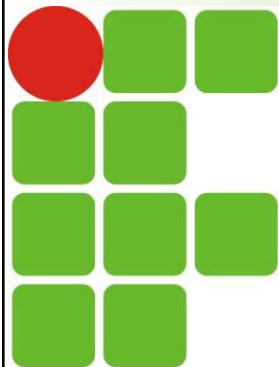


Curso de Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina: Introdução aos Sistemas Abertos

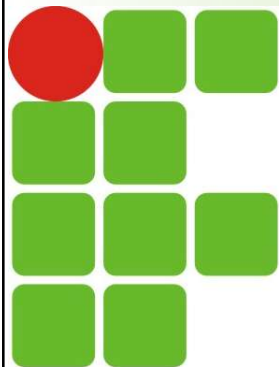
04. Obtendo ajuda na linha de comando

Prof. Ronaldo <ronaldo.maia@escolar.ifrn.edu.br>



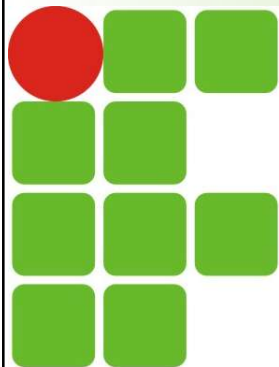
Antes de começar...

- Para melhor fixação do conteúdo, é fundamental que comandos e exemplos apresentados no material e/ou em sala sejam executados
 - Através da máquina virtual Debian 12
 - https://drive.google.com/file/d/1w0S_nndKbX5fT4uEwTO_ACOeixoDINf/view?usp=sharing
 - Após conclusão do download, no **VirtualBox**, clique no menu "*Arquivo*" => "*Importar Appliance*" e selecione o arquivo *Debian12.ova*
 - Informações da máquina Linux:
 - **Usuário:** sor - **Senha:** sor
 - Ou utilizando um terminal online (outras opções no Classroom, em "Material Auxiliar")
 - <https://bellard.org/jslinux/vm.html?url=alpine-x86.cfg&mem=192&authuser=0>
 - <https://copy.sh/v86/?profile=linux26&authuser=0>



Introdução

- A linha de comando é uma ferramenta bastante complexa. Cada comando possui suas próprias opções
 - É essencial conhecer a documentação ao se trabalhar com Linux
 - Além do diretório `/usr/share/doc/`, que armazena a maior parte da documentação, diversas outras ferramentas fornecem informações sobre o uso dos comandos do Linux
 - Existem vários métodos para obter ajuda na linha de comando do Linux. Exemplos: `man`, `help` e `info`
 - Outro tópico importante é a localização de arquivos
 - Usaremos, principalmente, o comando `locate`



Obtendo ajuda na linha de comando

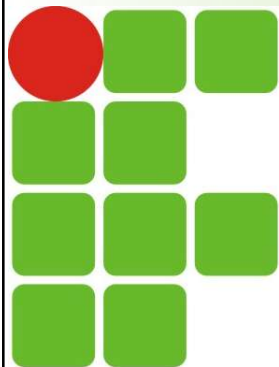
■ Ajuda interna

- Quando são iniciados com o parâmetro `--help`, a maioria dos comandos exibe algumas breves instruções sobre seu uso
- Embora nem todos os comandos ofereçam essa opção, ainda vale a pena experimentá-la na primeira vez que se usa o comando. Normalmente as instruções do `--help` são bastante concisas comparadas com outras fontes de documentação

■ Páginas `man`

- A maioria dos comandos inclui uma página de manual, ou página `man`. Essa documentação geralmente é instalada com o software, e pode ser acessado com o comando `man`, cujo argumento é o comando desejado. Exemplo:

man `man`

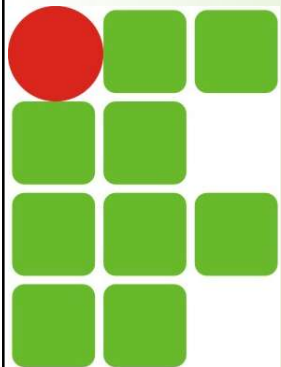


Obtendo ajuda na linha de comando

■ Páginas `man`

■ Ao abrir uma página de manual, utilize:

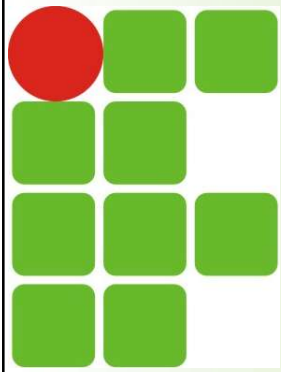
- As setas direcionais (`↑↓`), a barra de espaço, e as teclas `Home`, `End`, `Page Up` e `Page Down` para navegar pelas páginas do manual
- `/palavra` para procurar por determinada palavra dentro do manual
 - `n` para a próxima ocorrência desta palavra
 - `N` (ou `Shift n`) para a ocorrência anterior desta palavra
- Para ajuda dentro da página `man`, pressione `h`
- Para sair da página `man`, pressione `q`



Páginas man

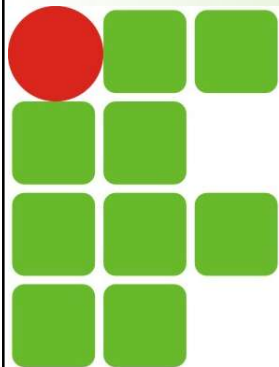
- As páginas de manual são organizadas em 9 seções, que representam diferentes categorias, numeradas de 1 a 9

Seção	Descrição
1	Comando do usuário
2	Chamadas do sistema
3	Funções da biblioteca C
4	Drivers e arquivos de dispositivo
5	Arquivos de configuração e formatos de arquivo
6	Jogos
7	Miscelânea
8	Comandos de administração do sistema
9	Funções do kernel (não padrão)



Páginas `man`

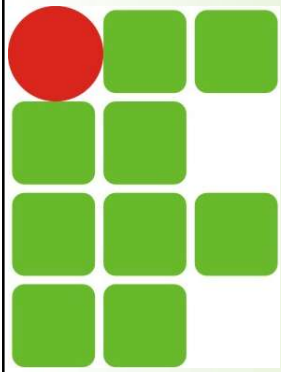
- Cada página de manual pertence a exatamente uma seção. Porém, seções diferentes podem conter páginas de manual com o mesmo nome. Exemplo:
 - O `passwd` é um comando do usuário e portanto sua página de manual reside na seção 1. Além deste comando, o arquivo de senhas `/etc/passwd` também possui uma página de manual chamada `passwd`. Como trata-se de um arquivo de configuração, fica na seção 5
 - Por padrão, `man passwd` exibe a primeira página disponível (`passwd(1)`). Para especificá-la, informa-se a opção desejada:
`man 1 passwd`
`man 5 passwd`



Páginas man

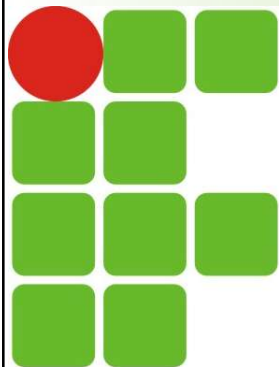
- Cada página de manual é dividida em várias seções, sendo as mais comuns

Seção	Descrição
NAME	Nome do comando e breve descrição
SYNOPSIS	Descrição da sintaxe do comando
DESCRIPTION	Descrição dos efeitos do comando
OPTIONS	Opções disponíveis
ARGUMENTS	Argumentos disponíveis
FILES	Arquivos auxiliares
EXAMPLES	Uma amostra da linha de comando
SEE ALSO	Referências cruzadas aos tópicos relacionados
DIAGNOSTICS	Mensagens de Advertência e Erro
COPYRIGHT	Autor(es) do comando
BUGS	Limitações conhecidas do comando



Páginas `info`

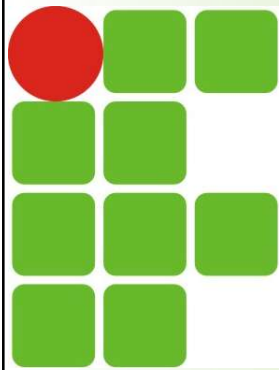
- Outra ferramenta muito útil no Linux são as páginas de informações (`info`), geralmente mais detalhadas que as páginas `man`, sendo formatadas em hipertexto
 - Exemplo: `info mkdir`
- O comando `info` lê um arquivo de informações estruturado em nós individuais dentro de uma árvore
 - Cada nó contém um tópico simples e o comando `info` inclui hiperlinks que ajudam a passar de um para o outro. Para acessar o link, pressione `Enter`, com o cursor pousado sobre um dos asteriscos principais
- `info` também inclui teclas de navegação, tais como as setas, `PgUp`, `PgDn`, `Home`, `End`, além de `n` para próxima página, `p` para anterior e `q` para sair



O diretório

`/usr/share/doc/`

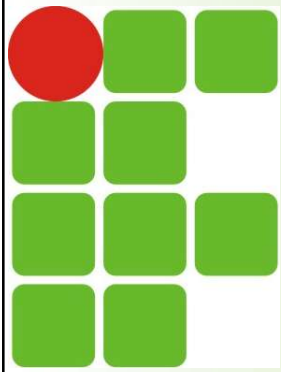
- Armazena a maior parte da documentação dos comandos. Contém um diretório para a maioria dos pacotes instalados no sistema, sendo geralmente iguais os nomes do diretório e do pacote.
- Incluem um arquivo README ou readme.txt contendo a documentação básica do pacote, podendo conter outros arquivos de documentação, como o registro de alterações (`changelog`), que inclui o histórico do programa em detalhes, ou exemplos de arquivos de configuração para aquele pacote específico
- Os arquivos são gravados em texto simples e, podendo ser lidos pelo `cat`, p ex. Verifique alguns dos diretórios para obter uma visão geral de seu conteúdo



Localizando arquivos com comando `locate`

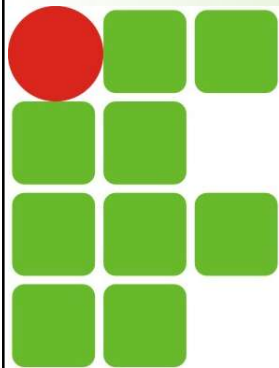
- O Linux é construído a partir de diversos diretórios e arquivos e tem muitas ferramentas que permitem localizar um arquivo específico em um sistema. A mais rápida é o comando `locate`
 - Pesquisa dentro de um banco de dados e, em seguida, gera todos os nomes que correspondem à cadeia de caracteres (string) especificada:

```
$ locate note
/lib/udev/keymaps/zepto-znote
/usr/bin/zipnote
/usr/share/doc/initramfs-tools/maintainer-notes.html
/usr/share/man/man1/zipnote.1.gz
```



Localizando arquivos com comando `locate`

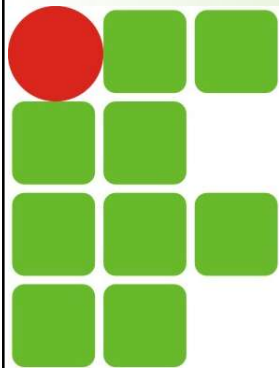
- `locate` também suporta o uso de curingas e expressões regulares; assim, o termo de pesquisa não precisa corresponder ao nome inteiro do arquivo desejado
- Por padrão, `locate` se comporta como se o termo de busca estivesse cercado por asteriscos
 - Assim, `locate TERMO` é o mesmo que `locate *TERMO*`
 - Permite fornecer apenas substrings em vez do nome exato do arquivo. Se quiser modificar esse comportamento, use as diferentes opções especificadas na página `man de locate`
- Como `locate` consulta um BD, um arquivo que foi criado recentemente pode não ser encontrado, sendo gerenciado `updatedb`, sendo executado periodicamente
 - Para atualizá-lo imediatamente, basta executar o comando `updatedb` a qualquer momento com super usuário



O comando `find`

- Outra ferramenta bastante usada para procurar arquivos é o `find`. Tem uma abordagem diferente do `locate`. O `find` pesquisa **recursivamente** em uma árvore de diretórios a cada chamada, em vez de manter um banco de dados como o `locate`
 - Também suporta caracteres curinga e expressões regulares
 - Requer o local a partir de onde deve procurar. Podem ser adicionadas expressões para filtrar os arquivos a exibir. Uma expressão bastante utilizada é o `-name`, que procura arquivos com um nome específico. Exemplos:

```
$ find . -name thesis.pdf  
# find / -name etc.conf
```



Referências

- LPI Linux Essentials

- Tópico 2 - Seção 2.2: Como obter ajuda na linha de comando <https://learning.lpi.org/pt/learning-materials/010-160/?authuser=0>